

Lista de Exercícios da Unidade 1: Introdução à Análise Quantitativa

Esta primeira lista de exercícios deve ser entregue até o dia 27/08 (Aula 6) no início da aula. Por favor, mostre o seu trabalho. Não posso dar crédito parcial se não ver como você chegou à sua resposta!

Você pode trabalhar em grupo para completar a lista de exercícios, mas cada estudante deve entregar sua própria lista de exercícios. Se você trabalhar em grupo, por favor, reporte quem estava em seu grupo. Lembre-se que enquanto você pode trabalhar em grupo para os conjuntos de problemas, você terá que completar as provas de unidade individualmente. Então, tenha certeza de que cada membro do seu grupo entenda todas as questões!

Como sempre, não hesite em vir ao horário de atendimento se você tiver alguma dúvida!

Seção 1: Introdução à análise quantitativa e à medição

Questão 1: Um pesquisador está interessado nos hábitos de whatsapp de estudantes do ensino médio no Brasil. O pesquisador seleciona um grupo de 1,000 alunos, mede o número de mensagens de texto que cada indivíduo envia diariamente e calcula a média do grupo.

- Identificar a população para este estudo.
- Identificar a amostra para este estudo.
- O número médio de mensagens que o pesquisador calculou é um exemplo de o quê?

Questão 2: Os métodos estatísticos são classificados em duas categorias principais: descritiva e inferencial. Descreva a finalidade geral de cada categoria.

Questão 3: Um estudo recente relata que o consumo de álcool é significativamente maior para estudantes de uma universidade estadual do que para estudantes de uma faculdade religiosa. Este estudo é um exemplo de um experimento? Explique por que sim ou por que não.

Seção 2: Distribuição de frequências

Questão 4: Construir uma tabela de distribuição de frequência para o seguinte conjunto de pontuações. Inclua uma coluna para proporção e uma coluna para porcentagem em sua tabela.

Pontuações: 2, 7, 5, 3, 9, 6, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 2, 5, 4, 6, 5, 2

Questão 5: Um questionário dado a uma amostra de estudantes universitários continha questões sobre as seguintes variáveis. Para cada variável, identifique o tipo de gráfico que deve ser usado para exibir a distribuição de escores (histograma, polígono ou gráfico de barras).

- Número de irmãos e irmãs.

- b. Posição de nascimento entre irmãos (mais velho = 1º)
- c. Programa de televisão favorito durante o ano anterior.

Seção 3: Medidas de tendência central

Questão 6: Encontre a média, mediana e moda para a pontuação da seguinte tabela de distribuição de frequência:

<i>X</i>	<i>F</i>
6	1
5	2
4	2
3	2
2	2
1	5

Questão 7: Explique por que a mediana é frequentemente preferida à média como medida de tendência central para uma distribuição assimétrica.

Questão 8: Um pesquisador realiza um estudo comparando dois tratamentos diferentes com uma amostra de 16 participantes em cada tratamento. O estudo produziu os seguintes dados:

Tratamento 1: 6, 7, 11, 4, 19, 17, 2, 5, 9, 13, 6, 23, 11, 4, 6, 1

Tratamento 2: 10, 9, 6, 6, 1, 11, 8, 6, 3, 2, 11, 1, 12, 7, 10, 9

- a. Calcular a média para cada tratamento. Com base nas duas médias, qual tratamento produz os escores mais elevados?
- b. Calcular a mediana para cada tratamento. Com base nas duas medianas, qual tratamento produz maiores escores?
- c. Calcular os modas para cada tratamento. Com base nos dois modas, qual tratamento produz maiores escores?

Seção 4: Variabilidade

Questão 9: Calcular a soma dos quadrados, variância e desvio-padrão para a seguinte população de 5 pontuações: 2, 13, 4, 10, 6.

Questão 10: O intervalo é determinado pelos dois escores mais extremos em uma distribuição. O desvio-padrão, por outro lado, utiliza todos os dados.

- a. Calcular o intervalo e o desvio-padrão para a amostra seguinte para $n = 5$ pontuações. Note-se que existem três escores agrupados em torno da média na distribuição central, e dois valores extremos.
 - a. Pontuações: 0, 6, 7, 8, 14
- b. Mais uma vez computar o intervalo e o desvio-padrão.
 - a. Pontuações: 0, 0, 7, 14, 14
- c. De acordo com o intervalo, como as duas distribuições se comparam na variabilidade? Como eles se comparam de acordo com o desvio-padrão?

Questão EXTRA: Em uma prova com média de 78, você obtém uma pontuação de $X = 84$. Você prefere um desvio-padrão de $s = 2$ ou $s = 10$? Explique o porque da sua resposta. (Dica: Desenhar cada distribuição e encontrar a localização da sua pontuação).